

Anexo B:

Plan de Restauración de Vegetación

Fecha: Abril, 2021



Tabla de Contenidos

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivos Específicos	4
3	ALCANCE DEL PLAN	4
4	DIAGNOSTICO INICIAL	6
4.1	Distribución y localización de parcelas de muestreo	6
4.1.1	<i>Antecedentes de Terreno.....</i>	<i>7</i>
4.1.2	<i>Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283.....</i>	<i>21</i>
4.1.3	<i>Singularidades Ambientales</i>	<i>22</i>
5	PLAN DE RESTAURACIÓN DE VEGETACIÓN.....	24
5.1	Medidas de Mitigación	24
5.1.1	<i>Medio físico.....</i>	<i>24</i>
5.1.2	<i>Medio biótico.....</i>	<i>25</i>
5.2	Restauración de Vegetación	25
5.3	Medidas de Protección	27
6	SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN	29
6.1	Medio físico:.....	29
6.2	Medio biótico:.....	29
7	CONCLUSIONES	30



Tablas

Tabla PR - 1: Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación	6
Tabla PR - 2: Uso Actual del Suelo Dentro del Área de Influencia	8
Tabla PR - 3: Unidades Homogéneas dentro del Área de Influencia	8
Tabla PR - 4: Listado de Flora Vascular Registrada en el Área de Influencia	18
Tabla PR - 5: Listado especies en categoría de conservación.	20
Tabla PR - 6: Análisis de Singularidades ambientales.....	22

Figuras

Figura PR - 1: Área a intervenir por el Plan de Restauración de Vegetación	5
Figura PR - 2: Distribución de puntos de muestreo	7
Figura PR - 3: Vegetación Área de Influencia	9
Figura PR - 4: Distribución especies en categoría de conservación al interior del AI	21

Fotografías

Fotografía PR - 1: Fisionomía Pradera de <i>Cryptantha linearis</i> y <i>Erodium moschatum</i>	10
Fotografía PR - 2: Fisionomía de Matorral de <i>Cestrum parqui</i>	11
Fotografía PR - 3: Fisionomía de Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i>	12
Fotografía PR - 4: Fisionomía de Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Baccharis linearis</i>	13
Fotografía PR - 5: Fisionomía de Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i> ..	14
Fotografía PR - 6: Fisionomía de Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	15
Fotografía PR - 7: Fisionomía de Bosque de <i>Acacia caven</i>	16
Fotografía PR - 8: Fisionomía de Formación arbórea de <i>Acacia caven</i>	17



1 Introducción

El Proyecto consiste en la ampliación del parque “Fotovoltaico de 3MW, Generadora de Energía e Inversiones SLK Ltda.’SLK 808-Ltda’, Rinconada de Silva”, de potencia instalada de 2,9 MW que cuenta con Resolución Exenta N° 499, de fecha 30 de diciembre de 2014, del Servicio de Evaluación Ambiental, el que resuelve la consulta de pertinencia estableciendo que “no debe someterse obligatoriamente al SEIA en forma previa a su ejecución, en consideración de los antecedentes aportados por el Proponente y lo expuesto en los considerandos N°2, 3, 4, 5 y 6 de la presente resolución”.

Durante la Evaluación Ambiental del Proyecto Ampliación Parque Solar Gran Rinconada Norte se realizó la caracterización bibliográfica del componente Flora y Vegetación en el Área de Influencia del Proyecto, complementándose con una campaña a terreno realizada el 26 a 29 de septiembre del 2020, realizándose 13 puntos de muestreo dentro del área total del Proyecto, considerando consulta de pertinencia más ampliación. Posteriormente, se realiza una nueva campaña de terreno entre los días 18 y 21 de enero del año 2021, la que tuvo por objetivo aclarar observaciones emitidas por la autoridad durante el proceso de Evaluación Ambiental, complementando lo prospectado durante la primera visita con 8 nuevos puntos de muestreo.

Debido a que para ejecutar el Proyecto este debe intervenir áreas con presencia de especies endémicas y nativas, y otros recursos naturales, a continuación, se presenta el Plan de Restauración de Vegetación, en el marco del Proyecto “Parque Solar Gran Rinconada Norte” (en adelante “Proyecto”), indicando las especies arbóreas, densidades, medidas de protección, monitoreos, programación de actividades, factores de éxito, cartografía e información de seguimiento, el cual deberá implementarse luego del cierre del proyecto.



2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Restaurar la Flora y Vegetación establecida inicialmente en el área del Proyecto, mitigar los impactos que el proyecto genere en la calidad del suelo, a través de la creación e implementación de un Plan de Restauración de Vegetación del área intervenida.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar claramente las formaciones vegetales iniciales del área del proyecto, a través de un diagnóstico inicial.
- Elaborar un Plan de Restauración de Vegetación que permita la mitigación de los efectos del proyecto sobre el componente suelo y restaurar la flora del área.
- Definir una metodología que permita el seguimiento producto de las actividades de reforestación del Plan.

3 Alcance del Plan

El Plan de Restauración de Vegetación considera todas las especies de flora y vegetación nativas que resulten del catastro y que se encuentren en el área de emplazamiento del Proyecto.

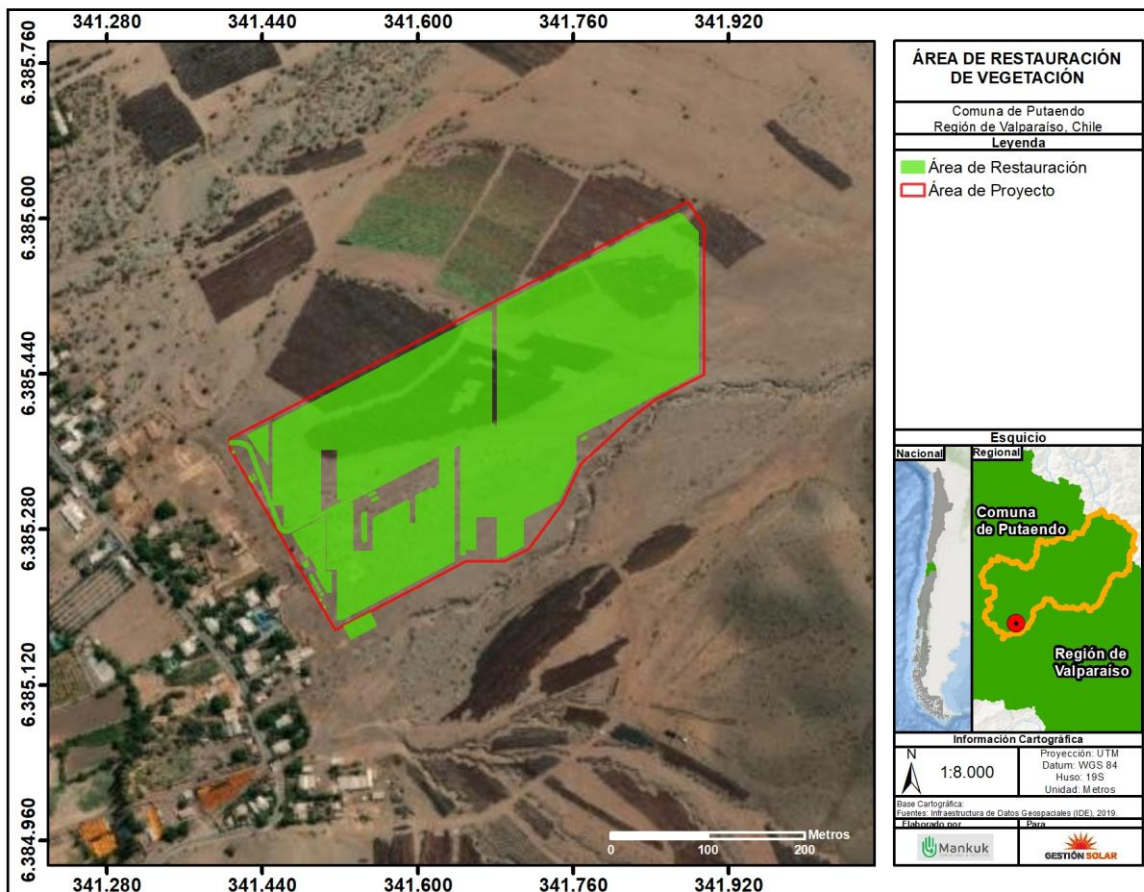
Debido a que el Proyecto considera movimientos de tierra durante su construcción y corte de vegetación durante su operación, toda esta área afectada por su ejecución será a la que le aplique el siguiente Plan de Restauración de Vegetación, lo que corresponde a 4,8 ha, como se muestra en la



Figura PR - 1.



Figura PR - 1: Área a intervenir por el Plan de Restauración de Vegetación



Fuente: Elaboración propia.



4 Diagnostico inicial

4.1 Distribución y localización de parcelas de muestreo

A continuación, en la Tabla PR - 1 y Figura PR - 2 se entrega la ubicación geográfica y distribución de las parcelas de inventario florístico, realizadas dentro del área de influencia del Proyecto, para ambas campañas de terreno.

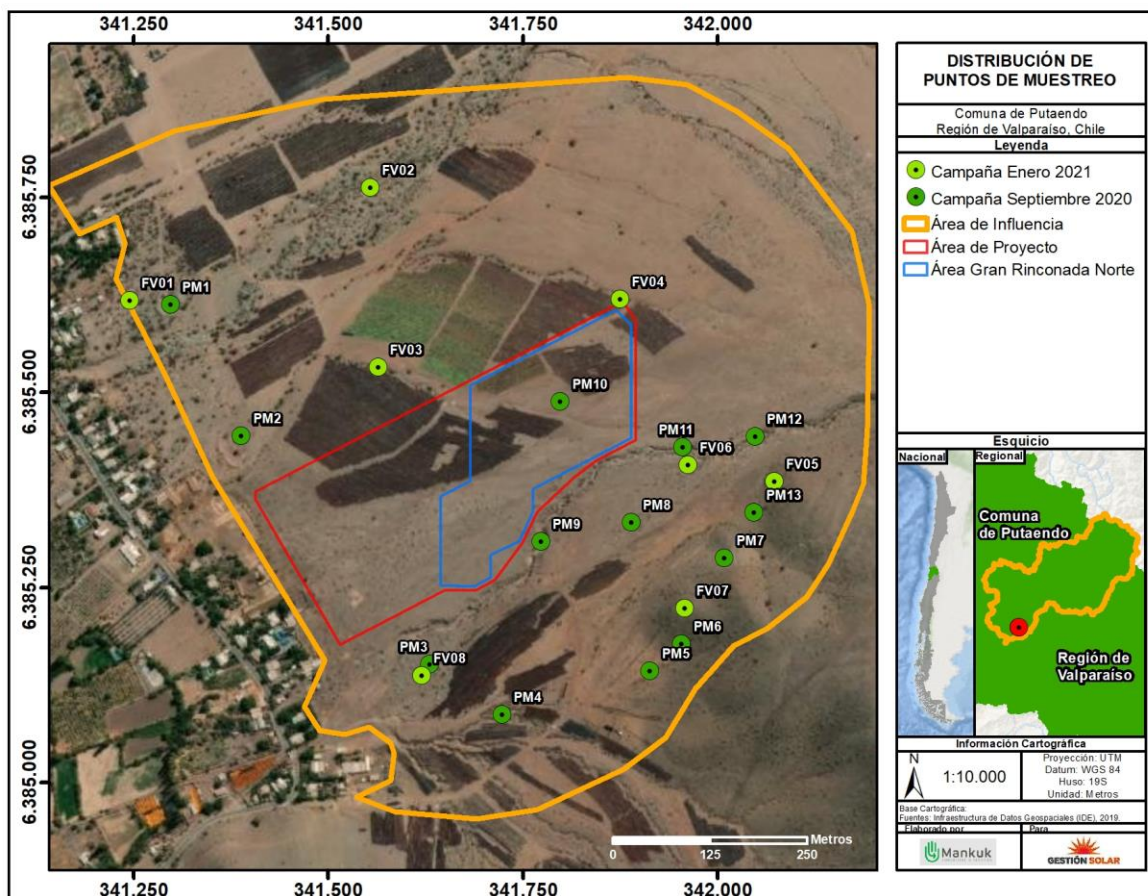
Tabla PR - 1: Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación

Puntos de Muestreo	Coordenadas (WGS84 19 Sur)		Campaña
	Este	Norte	
PM1	341.297	6.385.613	Septiembre 2020
PM2	341.388	6.385.445	Septiembre 2020
PM3	341.630	6.385.152	Septiembre 2020
PM4	341.723	6.385.087	Septiembre 2020
PM5	341.913	6.385.143	Septiembre 2020
PM6	341.954	6.385.178	Septiembre 2020
PM7	342.009	6.385.288	Septiembre 2020
PM8	341.889	6.385.334	Septiembre 2020
PM9	341.773	6.385.309	Septiembre 2020
PM10	341.798	6.385.489	Septiembre 2020
PM11	341.955	6.385.430	Septiembre 2020
PM12	342.048	6.385.444	Septiembre 2020
PM13	342.047	6.385.346	Septiembre 2020
FV01	341.245	6.385.618	Enero 2021
FV02	341.554	6.385.763	Enero 2021
FV03	341.564	6.385.533	Enero 2021
FV04	341.875	6.385.620	Enero 2021
FV05	342.073	6.385.386	Enero 2021
FV06	341.962	6.385.407	Enero 2021
FV07	341.958	6.385.224	Enero 2021
FV08	341.620	6.385.137	Enero 2021

Fuente: BIOTAS SpA, 2021.



Figura PR - 2: Distribución de puntos de muestreo



Fuente: BIOTAS SpA, 2021

4.1.1 Antecedentes de Terreno

4.1.1.1 Vegetación Registrada en el Área de Influencia

En el estudio realizado en septiembre 202 y enero 2021, se registraron cuatro tipos de recubrimientos de suelo: área desprovista de vegetación, pradera y matorrales, bosque y otras arborescentes. La superficie y participación porcentual del tipo de recubrimiento de suelo se presenta en la Tabla PR - 2, mientras que la vegetación de acuerdo con el método COT se puede apreciar en la Figura PR - 3.



Tabla PR - 2: Uso Actual del Suelo Dentro del Área de Influencia

Recubrimiento de suelo	Superficie	Porcentaje (%)
Área desprovista de vegetación	2,8	4,1
Praderas y matorrales	56,5	83,6
Bosque	4,7	7,0
Otras arborescentes	3,6	5,3
Total	67,6	100

Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Dentro de este recubrimiento de suelo, se registraron ocho unidades cartográficas vegetacionales y una unidad cartográfica no vegetacional. En los párrafos siguientes se describe la unidad identificada en terreno, mientras que en la Tabla PR - 3 se presenta la descripción de cada unidad de vegetación, indicando las superficies y nomenclatura de acuerdo con la metodología COT.

Tabla PR - 3: Unidades Homogéneas dentro del Área de Influencia

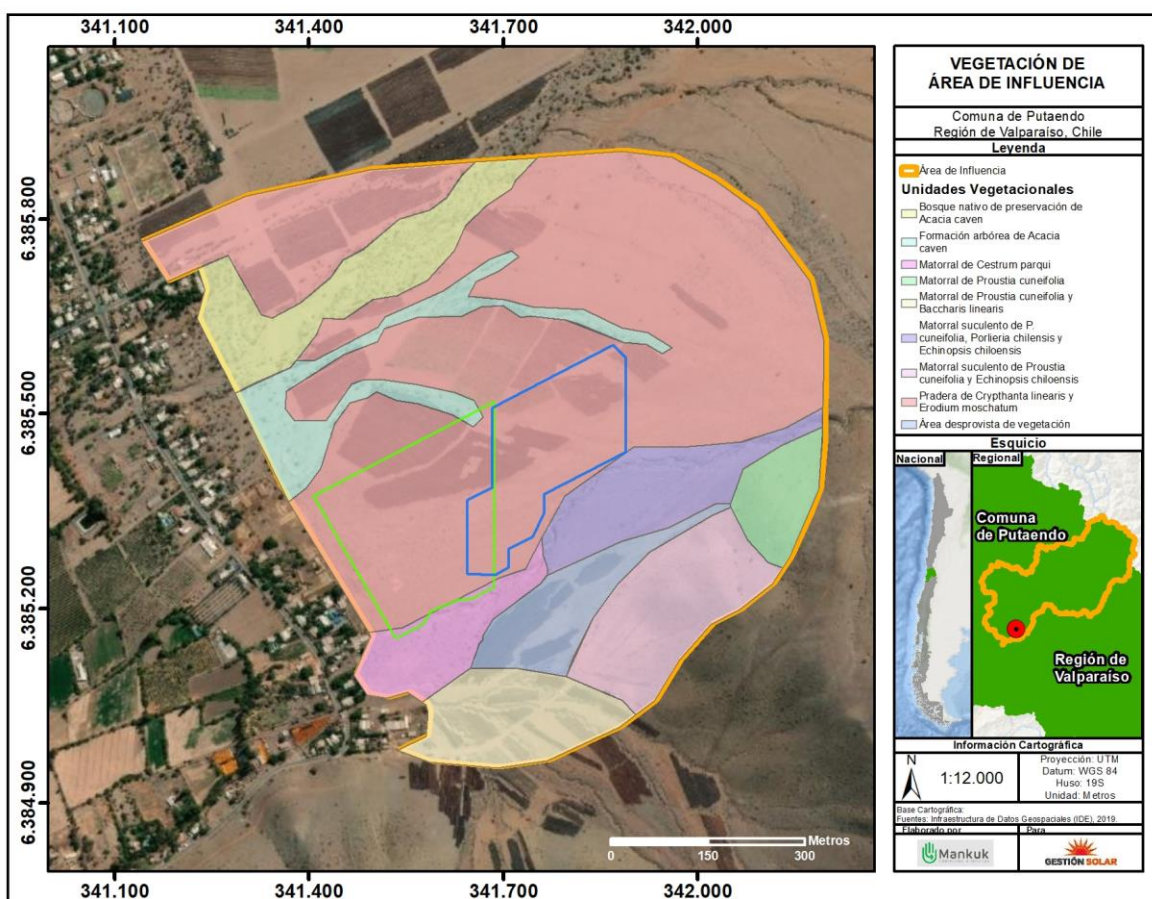
Unidad cartográfica	Formación vegetacional	Código COT	Especies dominantes	Superficie	Porcentaje
				(ha)	(%)
1	Pradera de <i>Cryptantha linearis</i> y <i>Erodium moschatum</i>	HB2	<i>Cryptantha linearis</i> ; <i>Erodium moschatum</i>	39,7	58,7
2	Matorral de <i>Cestrum parqui</i>	LA1LB4	<i>Cestrum parqui</i> ; <i>Proustia cuneifolia</i>	2,6	3,9
3	Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i>	LA1LB4S1	<i>Proustia cuneifolia</i>	2,0	2,9
4	Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Baccharis linearis</i>	LA1LB4S1	<i>Proustia cuneifolia</i> ; <i>Baccharis linearis</i>	3,7	5,4
5	Matorral suculento de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	LA1LB4S2	<i>Proustia cuneifolia</i> ; <i>Echinopsis chiloensis</i>	4,7	7,0
6	Matorral suculento de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	LA1LB3S2	<i>Proustia cuneifolia</i> ; <i>Porlieria chilensis</i> ; <i>Echinopsis chiloensis</i>	3,8	5,6
7	Bosque nativo de preservación de <i>Acacia caven</i>	LA3LB1HB1	<i>Acacia caven</i> ; <i>Cestrum parqui</i> ; <i>Baccharis linearis</i> ; <i>Proustia cuneifolia</i>	4,7	7,0



Unidad cartográfica	Formación vegetacional	Código COT	Especies dominantes	Superficie	Porcentaje
				(ha)	(%)
8	Formación arbórea de <i>Acacia caven</i>	LA3LB2	<i>Acacia caven</i> ; <i>Proustia cuneifolia</i> ; <i>Porlieria chilensis</i>	3,6	5,3
9	Área desprovista de vegetación	-	N/A	2,8	4,1
Total				67,6	100

Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Figura PR - 3: Vegetación Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia.



1. **Pradera de *Cryptantha linearis* y *Erodium moschatum*:** corresponde a un área abierta dominada por herbáceas. Se presenta en 39,7 hectáreas de superficie, equivalente al 58,7% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 01. No se registran especies en categoría de conservación dentro de esta unidad.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Fotografía PR - 1, a continuación.

Fotografía PR - 1: Fisionomía Pradera de *Cryptantha linearis* y *Erodium moschatum*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

2. **Matorral de *Cestrum parqui*** corresponde a un área dominada por especies arbustivas nativas. Se presenta en 2,6 hectáreas de superficie, equivalente al 3,9% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 02. No se registra la presencia de especies en categoría de conservación dentro de esta unidad.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Fotografía PR - 2, a continuación.



Fotografía PR - 2: Fisionomía de Matorral de *Cestrum parqui*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021

3. **Matorral de *Proustia cuneifolia*** corresponde a un área dominada por especies arbustivas nativas. Se presenta en 2,0 hectáreas de superficie, equivalente al 2,9% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 03. Se registra la presencia de *Echinopsis chiloensis*, especie en categoría de conservación.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Fotografía PR - 3, a continuación.



Fotografía PR - 3: Fisionomía de Matorral de *Proustia cuneifolia*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021

- 4. Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis linearis*** corresponde a un área dominada por especies arbustivas nativas. Se presenta en 3,7 hectáreas de superficie, equivalente al 5,4% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 04. Se registra la presencia de *Echinopsis chiloensis*, especie en categoría de conservación.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Fotografía PR - 4, a continuación.



Fotografía PR - 4: Fisionomía de Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis linearis*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

5. **Matorral suculento de *Proustia cuneifolia* y *Echinopsis chiloensis*:** corresponde a un área dominada por especies arbustivas nativas, compañía de la especie suculenta *Echinopsis chiloensis*. Se presenta en 4,7 hectáreas de superficie, equivalente al 7,0% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 05. Se registra la presencia de dos especies en categoría de conservación dentro de esta unidad; *Echinopsis chiloensis* y *Erioseya curvispina*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Fotografía PR - 5, a continuación.



Fotografía PR - 5: Fisionomía de Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Echinopsis chiloensis*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

- 6. Matorral Suculento de *Proustia cuneifolia*, *Porlieria chilensis* y *Echinopsis chiloensis*:** corresponde a un área dominada por especies arbustivas nativas, en compañía de la especie suculenta *Echinopsis chiloensis*. Se presenta en 3,8 hectáreas de superficie, equivalente al 5,6% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 06. Se registra la presencia de cinco especies en categoría de conservación dentro de esta unidad; *Adiantum chilense*, *Cheilanthes glauca*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Porlieria chilensis* y *Echinopsis chiloensis*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Fotografía PR - 6, a continuación.



Fotografía PR - 6: Fisionomía de Matorral de *Proustia cuneifolia*, *Porlieria chilensis* y *Echinopsis chiloensis*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

7. **Bosque Nativo de preservación de *Acacia caven*** corresponde a un área dominada por la especie arbórea *Acacia caven*. Se presenta en 4,7 hectáreas de superficie, equivalente al 7,0% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 07. Se registra en la unidad la presencia de *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis*, especies en categoría de conservación.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la



Fotografía PR - 7, a continuación.



Fotografía PR - 7: Fisionomía de Bosque de *Acacia caven*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

- 8. Formación arbórea de *Acacia caven*:** corresponde a un área dominada por la especie arbórea *Acacia caven*, sin embargo, no cumple la definición del artículo 2° de la Ley 20.283/2008 para ser considerado bosque, al no cumplir con el requisito de ancho de 40 metros. Se presenta en 3,6 hectáreas de superficie, equivalente al 5,3% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 06. Se registra en la unidad la presencia ocasional *Porlieria chilensis*, especie en categoría de conservación.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Fotografía PR - 8, a continuación.



Fotografía PR - 8: Fisionomía de Formación arbórea de *Acacia caven*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

9. Área desprovista de vegetación corresponde a un área con presencia de vegetación <1%. Se presenta en 2,8 hectáreas de superficie, equivalente al 4,1% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 09.

4.1.1.2 Flora Vascular

Durante la visita realizada a terreno en el mes de enero de 2021, se detectó un total de 44 especies de plantas vasculares, distribuidas en 27 familias y 41 géneros (ver Tabla PR - 4). En cuanto al origen de la flora, se encuentra que 7 de las especies son de origen introducido para el país (15,9%), y 37 especies corresponden a nativas (84,1%). De estas últimas, 15 especies son endémicas (34,1%).

La forma de crecimiento más frecuente dentro de las especies registradas fue la herbácea, con un total de 27 especies (61,4%). Adicionalmente, se registraron nueve especies arbustivas (20,5%), cinco especies arbóreas (11,4%) y tres especies suculentas (6,8%).



Tabla PR - 4: Listado de Flora Vascular Registrada en el Área de Influencia

Familia	Nombre científico	Origen	Forma de vida	EC	D.S. 68/2009	Distribución regional	Rango altitudinal
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Nativa	Arbórea	-	Si	Atacama - Los Ríos	0-3000
Adiantaceae	<i>Adiantum chilensis</i>	Nativa	Herbácea	Preocupación menor (LC)	-	Tarapacá - Magallanes	0-1700
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Introducida	Herbácea	N/A	N/A	-	-
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Nativa	Arbustiva	-	Si	Atacama – Los Lagos	0-3000
Poaceae	<i>Bromus sp.</i>	Introducida	Herbácea	N/A	N/A	-	-
Calceolariaceae	<i>Calceolaria glandulosa</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Coquimbo - Valparaíso	700-2100
Gentianeae	<i>Centaurium cachenlahuen</i>	Nativa	Herbácea	-	-	Antofagasta - Aysén	0-1700
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Nativa	Arbustiva	-	-	Arica y Parinacota - Los Ríos	0-2500
Asteraceae	<i>Chaetanthera chilensis</i>	Nativa	Herbácea	-	-	Coquimbo - Araucanía	0-2500
Asteraceae	<i>Chaetanthera glabrata</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Antofagasta - O'higgins	0-3000
Asteraceae	<i>Chaetanthera linearis</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Antofagasta - Valparaíso	1600-1800
Pteridaceae	<i>Cheilanthes glauca</i>	Nativa	Herbácea	Preocupación menor (LC)	-	Coquimbo - Aysén	0-1700
Boraginaceae	<i>Crypthantha linearis</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Antofagasta - Maule	0-1200
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Nativa	Suculenta	Preocupación menor (LC)	-	Tarapacá - Valparaíso	0-3500
Convolvulaceae	<i>Cuscuta chilensis</i>	Nativa	Herbácea	-	-	Tarapacá - Los Lagos	1000-2300
Discoreaceae	<i>Dioscorea sp.</i>	Introducida	Herbácea	N/A	N/A	-	-
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Endémica	Suculenta	Casi amenazada (NT)	Si	Antofagasta - Maule	0-1700
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Nativa	Arbustiva	-	-	Arica y Parinacota - Araucanía	100-3000
Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i>	Endémica	Suculenta	Preocupación menor (LC)	Si	Atacama - Maule	200-2000
Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	Introducida	Herbácea	N/A	N/A	-	-
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Introducida	Herbácea	N/A	N/A	-	-
Asteraceae	<i>Helenium aromaticum</i>	Nativa	Herbácea	-	-	Atacama - Maule	0-1200
Poaceae	<i>Hordeum vulgare</i>	Introducida	Herbácea	N/A	N/A	-	-



Familia	Nombre científico	Origen	Forma de vida	EC	D.S. 68/2009	Distribución regional	Rango altitudinal
Polygonaceae	<i>Lastarriaea chilensis</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Atacama - O'higgins	-
Brassicaceae	<i>Lepidium sp.</i>	Introducida	Herbácea	N/A	N/A	-	-
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne ixiioides</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Coquimbo - Araucanía	800-1100
Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i>	Nativa	Arbustiva	-	-	Coquimbo - Ñuble	0-3000
Loasaceae	<i>Loasa tricolor</i>	Nativa	Herbácea	-	-	Coquimbo - Maule	-
Solanaceae	<i>Lycium chilense</i>	Nativa	Arbustiva	-	-	Atacama - Maule	0-4500
Malesherbiaceae	<i>Malesherbia humilis</i>	Nativa	Herbácea	-	-	Antofagasta - Maule	0-1800
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Nativa	Arbórea	-	Si	Atacama - Magallanes	0-4000
Portulacaceae	<i>Montiopsis sericea</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Coquimbo - Ñuble	-
Solanaceae	<i>Nicotiana acuminata</i>	Nativa	Herbácea	-	-	Tarapacá - Biobío	100-3400
Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i>	Nativa	Arbustiva	-	-	Arica y Parinacota - Metropolitana	0-3000
Amaryllidaceae	<i>Placea arzae</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Valparaíso - O'higgins	300-2000
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i>	Endémica	Arbórea	Vulnerable (VU)	Si	Coquimbo - O'higgins	0-1400
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Nativa	Arbustiva	-	-	Atacama - Maule	300-1200
Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i>	Nativa	Arbórea	Vulnerable (VU)	Si	Tarapacá - O'higgins	500-2500
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Nativa	Arbórea	-	Si	Arica y Parinacota - Metropolitana	0-3500
Asteraceae	<i>Senecio adenotrichus</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Coquimbo - Metropolitana	300-1200
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Nativa	Arbustiva	-	-	Coquimbo - Aysén	0-2500
Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i>	Endémica	Arbustiva	-	-	Atacama - O'higgins	0-1800
Asclepiadaceae	<i>Tweedia birostrata</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Antofagasta - Biobío	0-1700
Violaceae	<i>Viola polypoda</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Tarapacá - Coquimbo	0-3500

EC: Estado de Conservación. N.A.: No Aplica.

Fuente: BIOTAS SpA, 2021.



4.1.1.3 Especies en Categoría de Conservación Oficial

Respecto del estado de conservación de la flora, se registraron 7 especies en categoría de conservación de acuerdo con la legislación vigente (Tabla PR - 5). En la Figura PR - 4 se presenta el detalle de la ubicación de las especies en categoría de conservación registradas al interior del área de influencia del Proyecto, obtenido mediante un microruteo realizado durante el mes de enero 2021.

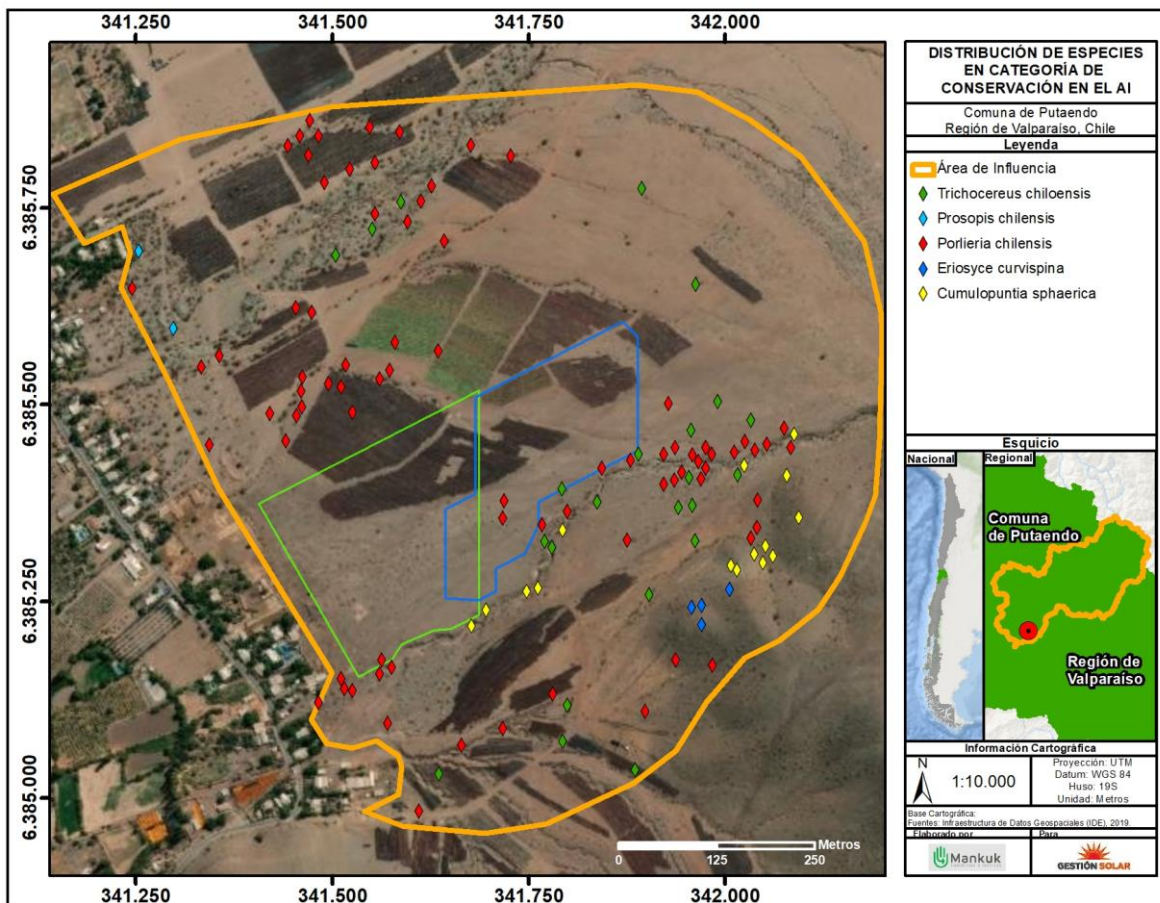
Tabla PR - 5: Listado especies en categoría de conservación.

Especie	Unidad vegetacional	RCE	Decreto RCE
<i>Adiantum chilense</i>	Matorral suculento de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	Preocupación menor (LC)	DS 19/2012 MMA
<i>Cheilanthes glauca</i>	Matorral suculento de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	Preocupación menor (LC)	DS 38/2015 MMA
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Matorral suculento de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	Preocupación menor (LC)	DS 19/2012 MMA
<i>Eriosyce curvispina</i>	Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	Preocupación menor (LC)	DS 41/2011 MMA
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i> ; Matorral de <i>Prosutia cuneifolia</i> ; Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Baccharis linearis</i> ; Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	Casi amenazada (NT)	DS 41/2011 MMA
<i>Porlieria chilensis</i>	Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i> ; Formación arbórea de <i>Acacia caven</i> ; Bosque nativo de preservación de <i>Acacia caven</i> .	Vulnerable (VU)	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Prosopis chilensis</i>	Bosque nativo de preservación de <i>Acacia caven</i>	Vulnerable (VU)	DS 13/2013 MMA

Fuente: BIOTAS SpA, 2021.



Figura PR - 4: Distribución especies en categoría de conservación al interior del AI



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

4.1.2 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283

4.1.2.1 Bosque Nativo

De acuerdo con la información obtenida en terreno, se verificó que existe Bosque Nativo bajo la definición del artículo 2° de la Ley 20.283/2008 (*sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables*), al interior del área de influencia del Proyecto. Este bosque corresponde a bosque nativo de *Acacia caven*. Además, este bosque se considera Bosque Nativo de Preservación por la presencia de la especie *Portieria chilensis* y *Prosopis chilensis*, las cuales se encuentra bajo la categoría de Vulnerable, de acuerdo con Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente. De acuerdo con lo señalado,



en el Anexo Ñ se presenta el correspondiente informe de hábitat que acredita la no afectación de este.

4.1.2.2 Formación xerofítica

Al interior del área de influencia del Proyecto se registró la presencia de ocho especies listadas en el D.S. 68/2009, *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Echinopsis chiloensis*, *Eriosyce curvispina*, *Maytenus boaria*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis* y *Schinus molle*. En función de los criterios establecidos por CONAF (2014), que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N.º 20.283 y su D.S. N.º 93, ambos del Ministerio de Agricultura, se determinó que las unidades cartográficas; 03 Matorral de *Proustia cuneifolia*, 04 Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis linearis*, 05 Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Echinopsis chiloensis*; y 06 Matorral de *Proustia cuneifolia*, *Porlieria chilensis* y *Echinopsis chiloensis*, cumplen con los requisitos para ser determinada como Formación Xerofítica, siendo afectada marginalmente por la construcción del Proyecto. No obstante, no se considera la presentación del Permiso Sectorial Mixto 151 que regula la corta, destrucción o descepado de Formaciones Xerofíticas, debido a que la superficie de afectación por parte de las obras del Proyecto corresponde a 0,0051 ha.

4.1.3 Singularidades Ambientales

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describen a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto.

Tabla PR - 6: Análisis de Singularidades ambientales.

Singularidades vegetacionales y florísticas	Relación con el Proyecto
Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional	No aplica
Presencia de formaciones vegetales relictuales	No aplica
Presencia de formaciones vegetales reliquias	No aplica
Presencia de formaciones vegetales remanentes	La unidad Matorral suculento de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i> corresponde a un remanente, ya que corresponde a la vegetación remanente luego de años de intervención agrícola intensiva.
Presencia de formaciones vegetales frágiles	No aplica



Singularidades vegetacionales y florísticas	Relación con el Proyecto
Presencia de bosque nativo de preservación	Se registra la presencia de Bosque nativo de preservación de <i>Acacia caven</i> , dado por la presencia de <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Prosopis chilensis</i> .
Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	No aplica
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	No aplica
Presencia de especies endémicas	De acuerdo con lo expuesto en la sección 3.4.2.2 del Anexo N de la Adenda se registran quince especies endémicas
Presencia de especies en categoría CITES	No aplica
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	En consideración de la distribución geográfica de las especies, se ha determinado que no existen especies en o próxima al límite de distribución.
Presencia de especies de distribución restringida	En consideración de la distribución geográfica de las especies, se ha determinado que no existen especies de distribución restringida
Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	En consideración del rango altitudinal de las especies, se ha determinado que no existen especies en o próxima al límite altitudinal
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	En base al registro nacional de áreas protegidas, el proyecto no se registra en o colindante con sitios prioritarios de la estrategia regional
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	En base al registro nacional de áreas protegidas, el proyecto no se registra en o colindante con áreas bajo protección oficial
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	En base al registro nacional de áreas protegidas, el proyecto no se registra en o colindante con áreas de protección privada
Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)	No aplica
Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	No aplica



Singularidades vegetacionales y florísticas	Relación con el Proyecto
Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	No aplica
Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación	De acuerdo con lo indicado en el apartado 3.3.2.3 del Anexo N de la Adenda, se registran un total de 7 especies dentro de alguna categoría de conservación según la legislación vigente
Otras singularidades	Se determinó la presencia de formaciones xerofíticas

Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

5 Plan de Restauración de Vegetación

5.1 Medidas de Mitigación

A continuación, se plantean medidas de mitigación que abarcan tanto el medio biótico como abiótico, destinadas a generar un ambiente propicio para lograr el éxito de la Restauración de vegetación en el lugar donde se ejecuta el Proyecto Parque Solar Gran Rinconada Norte y “Fotovoltaico de 3MW, Generadora de Energía e Inversiones SLK Ltda.’SLK 808-Ltda’, Rinconada de Silva”.

5.1.1 Medio físico

Las actividades programadas para preparar el medio físico, durante de la Fase de cierre del Proyecto, son las siguientes:

- Despejar y limpiar la zona a intervenir**, verificando que no existan escombros que entorpezcan la labor de reforestación.
- Restaurar** en lo posible la geoforma del área, eliminando montículos de acopio de tierra que puedan haberse generado durante la construcción del proyecto. Se deberá propiciar la pendiente natural a lo largo del área, para evitar el estancamiento de aguas en los meses de invierno.
- Reposición excedente de excavación**, consiste en dispersar homogéneamente los montículos de tierra que pidieran haber sido acumulado a los costados de los caminos producto de su habilitación durante su construcción.



Estas actividades antes mencionadas se realizarán mayoritariamente en las zonas en donde se ubicarán los equipos principales del parque, como los transformadores, bodegas, caminos, estacionamientos y el área donde se ubican los paneles.

5.1.2 Medio biótico

- a) **Eliminación de la vegetación alóctona:** La zona de intervención del Proyecto se encuentra dominada principalmente por pradera de *Cryptantha linearis* y *Erodium moschatum*. Sin embargo, también se observó la presencia de especies introducidas como *Avena barbata*, *Bromus sp*, *Discorea sp*, *Erodium moschatum*, *Eschscholzia californica*, *Hordeum vulgare*, y *Lepidium sp*. Debido a que durante la ejecución del proyecto se realizarán podas de la vegetación para impedir que interfieran en la eficiencia de los paneles, se espera que para la fase de cierre no existan árboles o grandes matorrales en la zona. De todas formas, se retirarán todas las especies exóticas que en ese momento estén presentes, por considerarse especies invasoras altamente competitivas, desplazando parcial o completamente las especies nativas, limitando su abundancia y la biodiversidad de la zona.

5.2 Restauración de Vegetación

Se llevará a cabo con plantación de especies nativas y/o endémicas con el objetivo de recuperar las zonas que fueron cortadas durante la fase de construcción del proyecto, asegurando su mejoramiento, protección y conservación.

- a) **Especies:** Las especies a reforestar serán aquellas que fueron identificadas en el catastro realizado durante la Declaración de Impacto Ambiental y Adenda en ambas campañas de terreno, priorizando especies arbóreas, arbustivas y suculentas, asegurando su compatibilidad con la zona y piso bioclimático.

Las potenciales especies para la restauración corresponden a:

- *Acacia caven* (arbórea)
- *Baccharis linearis* (arbustiva)
- *Cestrum parqui* (arbustiva)
- *Cumulopuntia sphaerica* (suculenta – Preocupación menor)
- *Echinopsis chiloensis* (endémica - suculenta – Casi amenazada)
- *Ephedra chilensis* (arbustiva)



- *Eriosyce curvispina* (endémica - suculenta – Preocupación menor)
- *Ligaria cuneifolia* (arbustiva)
- *Lycium chilensis* (arbustiva)
- *Maytenus boaria* (arbórea)
- *Nicotiana glauca* (arbustiva)
- *Porlieria chilensis* (endémica – arbórea - Vulnerable)
- *Proustia cuneifolia* (arbustiva)
- *Prosopis cuneifolia* (arbórea - vulnerable)
- *Schinus molle* (arbórea)
- *Spinoliva ilicifolia* (endémica - arbustiva)
- *Solanum crispum* (arbustiva)
- *Tristerix aphyllus* (endémica - arbustiva)

Se tratará de que la revegetación sea realizada con la mayor cantidad de especies nombradas anteriormente, aunque dependerá única y exclusivamente de su disponibilidad en viveros de la zona.

- b) Método de plantación:** De acuerdo con las especies a plantar se opta por la obtención de ejemplares a raíz cubierta en viveros certificados de la zona. Se sugiere que la plantación sea realizada de forma manual para evitar la compactación del suelo por la utilización de maquinaria pesada.

Dependiendo del porte de la planta, se debe realizar un hoyo que sea capaz de cubrir todas las raíces luego de retirado su contenedor (bolsa o maceta) sin romper el molde, y procurando no dejar bolsillos de aire entre la tierra y las raíces. Se apisona la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua.

Cada planta será ubicada lo más aleatoriamente posible respecto una de la otra, para replicar las distribuciones naturales del sector, asemejando una distribución tipo pradera / matorral.

- c) Características de la planta:** Se privilegiará la obtención de especímenes de una altura no menor a 1 metro, con el objetivo de evitar que pequeños animales consuman las especie, siendo estas más atractivas en sus primeras etapas.



d) Ubicación: La revegetación se llevará a cabo en toda el área del proyecto donde se ubicaron las obras temporales o permanentes, vale decir, el área de paneles y edificaciones como bodegas, zonas cimentadas o con equipos, etc. Esto es, en 4,8 ha.

e) Densidad: Dado que el sector no cuenta con gran densidad natural de especies ya que corresponde a los pisos vegetacionales de bosque espinoso mediterráneo y matorral espinoso mediterráneo, las especies se ubicarán espacialmente a una distancia de 5 metros entre cada individuo.

La densidad del sector dependerá de las hectáreas totales en las que se realice la reforestación y la distancia fina entre cada ejemplar. Suponiendo distancias de 5 metros entre cada planta y una superficie aproximada de 4,8 ha, se tendrá una densidad de 400 árboles/arbustos por hectárea respectivamente.

f) Época de plantación: Para asegurar el establecimiento y desarrollo de las especies luego de su plantación, esta se realizará en los meses de invierno, de junio a agosto.

5.3 Medidas de Protección

Para ayudar en el éxito de la revegetación del lugar se implementarán las siguientes medidas luego de la plantación de especies:

a) Seguimiento: Como primera medida de protección y trazabilidad del recurso y las medidas, se realizará el seguimiento a la sobrevivencia de los especímenes por un periodo de 5 años, asegurando el 75% de sobrevivencia de los ejemplares. De ser necesario, se realizará el replante de las especies muertas hasta que la revegetación alcance el 75% de prendimiento.

Luego de la revegetación, y cada monitoreo durante los próximos 5 años, se emitirá un reporte a la SMA y CONAF que acredite el monitoreo y resultados de la Revegetación, el cual deberá ser emitido a más tardar 30 días hábiles después de la revegetación, y 30 días hábiles luego de las visitas de seguimiento.



- b) **Aplicación de Mulch:** Realizado el trasplante, se aplicará mulch en la base de cada individuo, que servirá para protegerlo de agentes atmosféricos, prevendrá la aparición de malezas y reducirá la evaporación del agua durante los primeros meses.
- c) **Control de maleza:** El objeto de esta actividad es remover la maleza que se encuentre dentro de un radio de 1 metro alrededor del espécimen para reducir la competencia entre los ejemplares.
- d) **Mantenimiento de tazas:** La mantención de tazas alrededor de cada individuo facilitará la acumulación de aguas durante los meses de invierno y épocas de riego, evitando las pérdidas por escurrimiento.
- e) **Riego:** Durante los dos primeros años, se realizará un riego de apoyo, el cual consistirá en riego por goteo.

Se creará un cronograma anual, indicando frecuencia y duración de los riegos según la necesidad de los ejemplares durante los meses de calor, comprometiendo a realizar el riego de apoyo a cada planta para cumplir con el 75% de prendimiento.

El agua de riego será comprada a terceros autorizados, y cumplirá con la NCh 1.333.

Anualmente se emitirá un informe con los resultados del sistema de riego versus prendimiento de los ejemplares, que estará disponible para la autoridad cuando esta lo solicite, y sus resultados serán enviados de forma anual a CONAF para su información.

- f) **Señalización:** Se instalarán letreros que indique que el área en cuestión se encuentra en recuperación, “Zona de protección y conservación” o “Área de Revegetación Nativa de por Proyecto Parque Solar Gran Rinconada Norte”, además se implementarán letreros que prohíban el uso de fuego en el área, como “prohibido fumar”, “prohibición de quemas agrícolas”, “prohibición de extracción de ejemplares” y/o “Zona de Cuidado de Flora Nativa”.
- g) **Vallado:** Como medida de prevención para que los animales de la zona no pastoreen en el área y consuman los nuevos plantines, se mantendrá el vallado del



proyecto en la zona de revegetación, el cual está compuesto de malla Acma con postes metálicos y galvanizados.

Una vez finalizada la instalación de carteles y vallado, se creará un reporte con registro fotográfico que indique el cumplimiento de la medida, el cual será puesto a disposición de CONAF para su seguimiento.

6 Seguimiento y Fiscalización

Con el objetivo evaluar el éxito de las actividades programadas para la restauración del área donde se ejecutó el proyecto, se llevará a cabo un monitoreo de los constituyentes del medio físico y biótico.

6.1 Medio físico:

- a) **Cursos de agua:** Se verificará que después de la primera temporada de lluvias, el área intervenida cuente con algún curso natural, y no presente estancamiento de aguas que puedan interferir con el crecimiento de los árboles.

6.2 Medio biótico:

a) Flora:

- Durante el primer año, de forma trimestral, se realizará un seguimiento y reemplazo de aquellos ejemplares que se hayan secado, realizándolo de preferencia en los meses de lluvia.
- Se evaluará el porcentaje de prendimiento de la plantación, con visitas trimestrales durante el transcurso del primer año y visitas semestrales a partir del segundo año. El objetivo es obtener un porcentaje de prendimiento del 60% al término del segundo año y del 75% al término del quinto año.

- b) **Fauna:** Se realizará un monitoreo de especies terrestres, transcurrido el primer año desde que se realizó la revegetación, con tal de asegurar el porcentaje de repoblamiento de las especies de baja movilidad, identificadas durante la caracterización ambiental llevada a cabo en 2020, principalmente de aves y reptiles.



Tras la evaluación de resultados, se presentará un informe al organismo correspondiente, aportando información sobre el éxito de las operaciones, incluyendo un registro fotográfico, fecha en que se realizó la campaña, archivo georreferenciado con las especies exitosas, y metodologías utilizadas por los especialistas a cargo.

7 Conclusiones

De acuerdo con los resultados esperados luego del desmantelamiento y cierre del Parque Solar Gran Rinconada Norte, se propone un plan de revegetación que incluye medidas de mitigación frente a efectos físicos y biológicos que pueda haber causado la ejecución del proyecto, enfocadas en la recuperación de estos aspectos y la recolonización del área por especies endémicas y nativas.

La elección de especies a plantar se ha llevado a cabo mediante criterios de adaptabilidad y diversidad, siendo especies que se encontraban en el área del Proyecto antes de su ejecución.

Con la ejecución de las medidas propuestas en el presente Plan de Revegetación, se estiman resultados positivos en el ecosistema a partir del primer año desde su implementación, con proyección de lograr el éxito completo de la restauración a finales del quinto año.